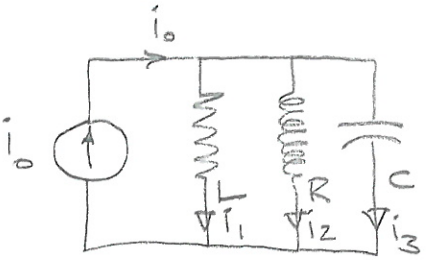
ANDRA ORDNINGENS SYSTEM

VI BÖRJAR MED ETT EXEMPEL



KIRCHOFFS STRÖMLAG GER

$$i_0 - i_1 - i_2 - i_3 = 0 \qquad (1)$$

MEN SPÄNNINGEN $v(t)$ ÖVER ALLA KOMPONENTER ÄR ju LIKA

DVS

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{v}{R} & (\Omega\text{-s lag}) \\ i_2 = \dfrac{1}{L}\int v\,dt & (\text{sid } 23) \\ i_3 = C\dfrac{dv}{dt} & (-\!\!-\!\!-) \end{cases} \qquad (2)$$

(2) i (1) ger

$$C\frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} + \frac{1}{L}\int v\,dt = i_0 \qquad (3)$$

DERIVERA MAP t EN GÅNG

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dv}{dt} + \frac{1}{LC}v = 0 \qquad (4)$$

ANTAG ATT LÖSNINGARNA HAR FORMEN $v(t) \sim Ke^{\xi t}$ (5)

(5) i (4) ger

$$(K\xi^2 + \frac{1}{RC}K\xi + \frac{1}{LC}K)e^{\xi t} = 0$$

MEN $(\ldots) = 0$ VILKET MEDFÖR ATT

$$\xi^2 + \frac{1}{RC}\xi + \frac{1}{LC} = 0 \qquad (6)$$

NÄMNLIGA VÄRDEN PÅ ξ BLIR HELT ENKELT RÖTTERNA TILL ANDRAGRADARE

RÖTTERNA BLIR

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2}\frac{1}{RC} \pm \sqrt{\frac{1}{4}\frac{1}{(RC)^2} - \frac{1}{LC}} \qquad (7)$$

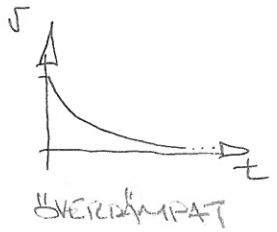
DÖP OM PÅ DETTA SÄTT, I EKV (4) $\frac{1}{RC} = 2\alpha$

$$\frac{1}{LC} = \omega_0^2 \qquad (8)$$

(8) I (7) GER $s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ (9)

LÖSNINGSTYPEN BEROR AV VÄRDET PÅ α I FÖRHÅLLANDE TILL ω_0

$\alpha > \omega_0$ $s_{1,2}$ ÄR REELLA. LÖSNINGARNA BLIR

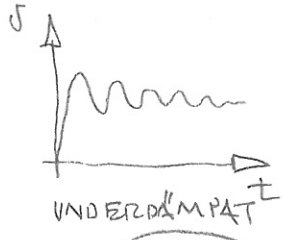


ÖVERDÄMPAT

$$v(t) = Ae^{s_1 t} + Be^{s_2 t} \qquad (10)$$

DÄR $s_{1,2}$ FÅS AV (9) & (8)

$\alpha < \omega_0$ $s_{1,2}$ ÄR KOMPLEXA. LÖSNINGARNA BLIR

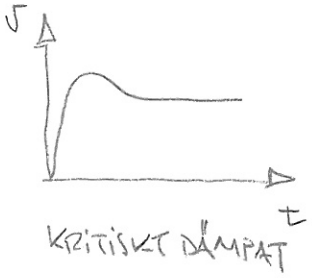


UNDERDÄMPAT

$$v(t) = e^{-\alpha t}\left(A\sin(\omega_0 t) + B\cos(\omega_0 t)\right) \qquad (11)$$

DÄR α & ω_0 FÅS AV (8)

$\alpha = \omega_0$ DUBBELROT. LÖSNINGEN BLIR



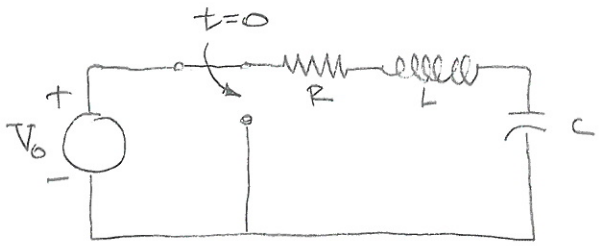
KRITISKT DÄMPAT

$$v(t) = K_1 e^{-\alpha t} + K_2 t e^{-\alpha t} \qquad (12)$$

SLUTSATS: I EN RLC-KRETS BESTÄMS KRETSENS EGENSKAPER AV α OCH ω_0

KONSTANTERNA K_1 OCH K_2 FÅS AV KRETSENS BEGYNNELSE VILLKOR (DVS. VILKA SPÄNNINGAR OCH STRÖMMAR SOM GÄLLER VID $t=0$).

EXEMPEL, RLC



$V_0 = 6V$, $R = 3\Omega$, $L = 1H$, $C = \frac{1}{2}F$

SÖK SPÄNNINGEN ÖVER KOND FÖR $t \geq 0$.

LÖSNING: VANDRA RUNT I KRETSEN MED KIRCHOFFS SP. LAG FÖR $t \geq 0$

VI FÅR

$$v_R + v_L + v_C = 0$$

$$Ri + L\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}\int_{+v_0} i\,dt = 0 \qquad (A)$$

DERIVERA

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

$\frac{R}{L} = 2\alpha$, $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$

IDENTIFIERA KOEFFICIENTERNA α OCH ω_0

VAD BLIR $s_{1,2}$ DÅ? $\qquad s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ $\qquad (B)$

MED NUMERISKA VÄRDEN FÅS

$$\alpha = \frac{1}{2}\frac{R}{L} = \frac{1}{2}\frac{3}{1} = \frac{3}{2} \qquad (C)$$

$$\omega_0 = \sqrt{2} \qquad (D)$$

$\alpha > \omega_0$ ÖVERDÄMPAD LSG ANTAR

(C) & (D) i (B) $\qquad s_1 = -1$, $s_2 = -2$ $\qquad (E)$

(E) i (10)-ORD

$$i(t) = Ae^{-t} + Be^{-2t} \qquad (F)$$

MEN, VID $t=0$ GÄLLER ATT STRÖMMEN GENOM SPOLEN ÄR OFÖRÄNDRAD. DVS $i(t=0) = A + B = 0$ $\qquad (G)$

OCH DET GÄLLER OCKSÅ ATT, SE EKV (A), FÖR $t=0$

$$\underbrace{Ri}_{\text{MÄSK VARA } Ri_0 = R\cdot 0 = 0} + L\frac{di}{dt} + \underbrace{\frac{1}{C}\int i\,dt}_{\text{INTEGRALEN LÖPER FRÅN 0 TILL 0, DVS ALLT BLIR NOLL}} + v_0 = 0$$

v_0 = SP. I KOND VID $t=0$

$$\Rightarrow \quad L\frac{di}{dt} = -v_0$$

MED (F)

$$L\left(-Ae^{-t} - 2Be^{-2t}\right)\Big|_{t=0} = -v_0$$

DVS

$$L(-A-2B) = -v_0 \qquad (H)$$

KOMBINERA (H) OCH (G)

$$\begin{cases} A = -B & \Rightarrow \quad B = \dfrac{v_0}{L} \\ A + 2B = \dfrac{v_0}{L} & \Rightarrow \quad A = -\dfrac{v_0}{L} \end{cases} \qquad (I)$$

VI FÅR ALLTSÅ MED (I) OCH (F)

$$i(t) = \frac{v_0}{L}\left(-e^{-t} + e^{-2t}\right) \qquad (J)$$

MEN SPÄNNINGEN ÖVER KOND. SÖKES, ANVÄNDER (A) IGEN

$$Ri + L\frac{di}{dt} = -v_c \qquad (K)$$

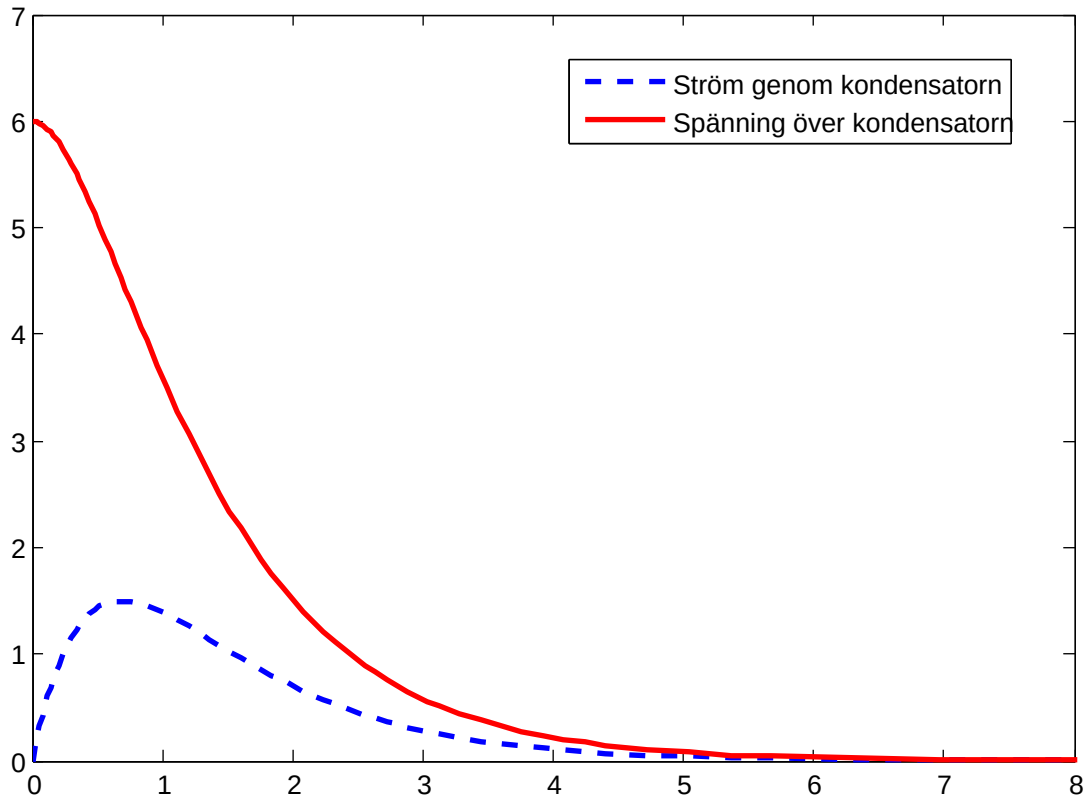
(J) MED (K)

$$R\cdot\frac{v_0}{L}\left(-e^{-t} + e^{-2t}\right) + v_0\left(e^{-t} - 2e^{-2t}\right) = -v_c$$

$$-\left(-R\frac{v_0}{L} + v_0\right)e^{-t} + \left(2v_0 - R\frac{v_0}{L}\right)e^{-2t} = v_c$$

SIFFROR GER

$$\underline{v_c(t) = 12e^{-t} - 6e^{-2t} \text{ VOLT}} \qquad \text{SLUT!}$$


Ström genom kondensatorn
Spänning över kondensatorn
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8